108年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(B) 1. 下圖的工具名稱為何?

A. 鯉魚鉗
B. 萬能鉗
C. 卡簧環鉗
D. 棘輪扳手

(D) 2. 再熱器缺蒸汽通過時容易燒損，需注意下列何者？
A. 自動蒸汽壓力控制裝置
B. 自動給水控制裝置
C. 自動燃燒控制裝置
D. 遙控及自動控溫裝置

(D) 3. 艉軸油浴式軸承，大多採用何種材質之軸承？
A. 塑膠墊木
B. 層壓膠木
C. 橡膠
D. 巴比合金

(A) 4. 柴油機若新換的氣缸套與活塞的膨脹係數相差很大，則可能會造成缸套何種的磨損?
A. 黏著磨損
B. 複合磨損
C. 磨粒磨損
D. 撞擊磨損

(C) 5. 柴油機修理並完成組裝、系統恢復後的啟動步驟，下列敘述何者錯誤？
A. 啟動滑油預先潤滑泵(L.O. primary pump)
B. 打開汽缸蓋上的通氣旋塞(Test cock)進行盤俥
C. 直接加負荷運轉
D. 檢查各部位溫度、壓力是否正常

(B) 6. 目前國內船舶艙底水管路一般以何種顏色表示？
A. 紅色
B. 黑色
C. 綠色
D. 藍色

(A) 7. 活塞式空氣壓縮機氣缸中留有餘隙容積，下列敘述何項正確?
A. 可以防止空氣中的水蒸汽在氣缸內凝聚後產的水錘現象
B. 增加氣缸之壓縮比
C. 增加氣缸之工作容積
D. 增加氣缸之吸氣量

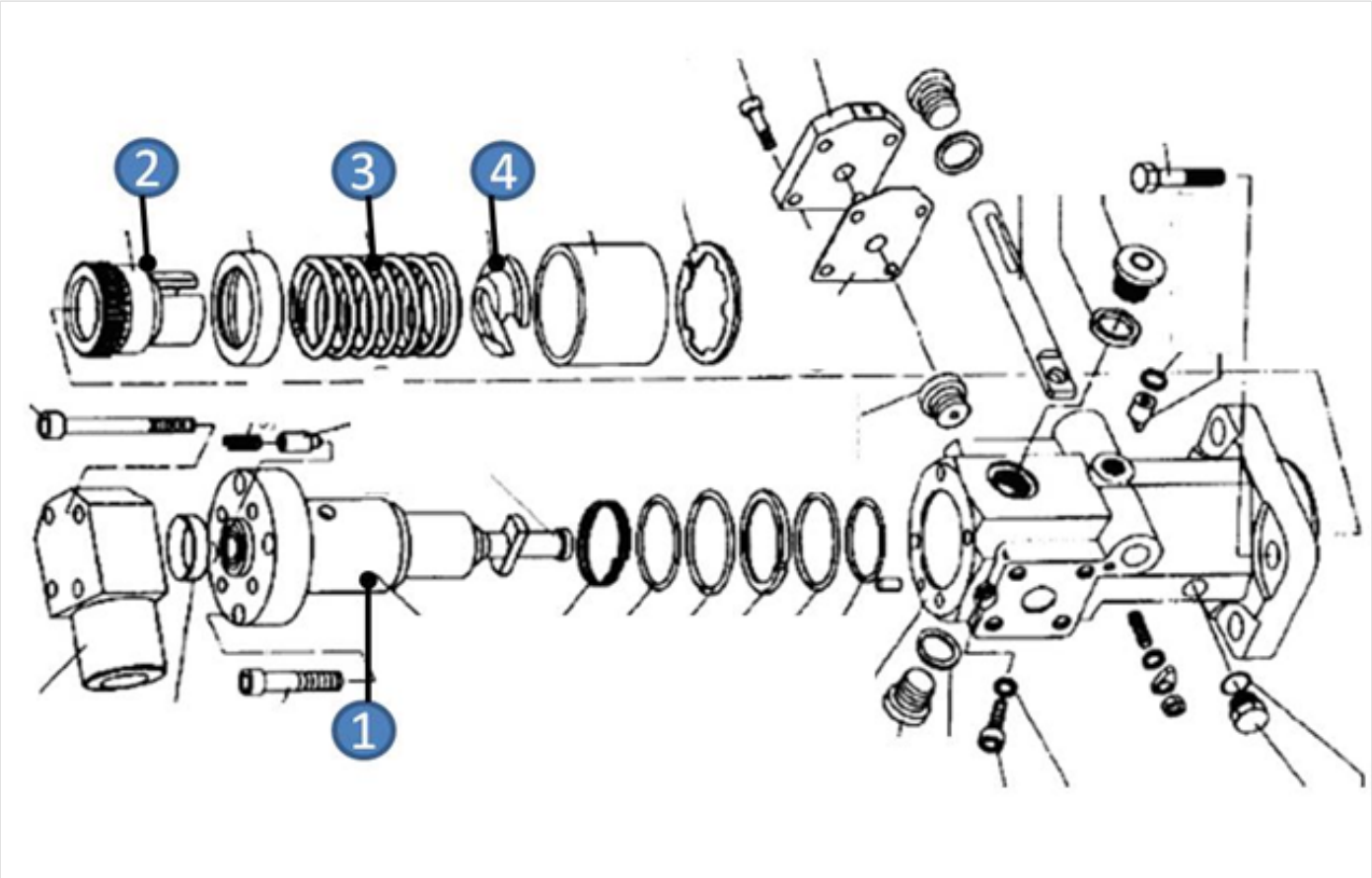
(A) 8. 利用高阻計測量三相馬達單相對地之電阻值，若為良好絕緣時，高阻計顯示結果應為何？
A. 應在最大電阻或指針指向∞位置
B. 應在最大電阻或指針指向0位置
C. 應在最小電阻或指針指向∞位置
D. 應在最小電阻或指針指向0位置

(A) 9. 汽鼓或鍋爐最上部空氣旋塞（Air Cock）的開啟時機，下列何者不宜?
A. 安全閥失效時的手動洩放蒸汽
B. 停爐後開啟人孔蓋前洩放蒸汽
C. 鍋爐無汽壓狀態下放掉爐水前
D. 點爐產汽前排放空氣至冒蒸汽後關閉

(D) 10. 下列何者為非因人為因素造成船舶油污染事故？
A. 當燃油艙加油時，油櫃滿溢出
B. 船俯仰差太大，油艙後方溢氣管溢出
C. 在貨油排出後壓載時，經由海水閥漏出
D. 當船舶在港內時，艉軸套內之潤滑油漏出

(B) 11. 當物體內部構造複雜時，為清楚表達物體內部構造，可設想將此物體剖開後再加以觀察之圖，稱為何種視圖？
A. 透視圖
B. 剖視圖
C. 正視圖
D. 側視圖

(D) 12. 燃油泵(fuel pump)分解圖如下，請問Lower spring plate在圖中編號為何者？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(C) 13. 中、小型柴油機連桿小端軸承、搖臂軸承廣泛採用錫青銅或鋁青銅襯套式軸瓦，是屬於何種分類?
A. 兩半厚壁式
B. 兩半薄壁式
C. 整體襯套式
D. 其他

(C) 14. 中、小型柴油機汽閥配合面磨損較輕時，可採用以下方法研磨？
A. 利用銼刀進行修復
B. 磨損之閥件與其他閥調換
C. 閥與閥座配合面放入少量機油進行互研
D. 更換座圈後與閥進行互研

(A) 15. 下列何者不是造成排氣閥閥座錐面上，產生麻點腐蝕或閥座邊緣出現燒穿孔洞的原因?
A. 使用低總鹼值(TBN)氣缸油造成
B. 排氣閥溫度過高
C. 燃用劣質燃油
D. 閥與閥座關閉不緊

(C) 16. 一般船用油水分離器設備，主要採用方法為何？
A. 化學分離方法
B. 生化分離方法
C. 物理分離方法
D. 超音波分離方法

(C) 17. 鍋爐水位計之最低可見部位，應在不低於安全工作水位下限多少為較佳？
A. 能見位置以上
B. 25mm以上
C. 50mm以上
D. 100mm以上

(C) 18. 螺槳受損的修理方式，可無須在塢內施作工為下列何者？
A. 矯正變形槳葉
B. 焊補
C. 部分切除
D. 斷片接合

(B) 19. 運轉中的直流並激式電動機，若其磁場線圈突然燒毀斷路，根據 $n = \frac{V - I_a R_a}{k\emptyset}$; $T = k\emptyset I_a$ 判斷，此電動機將產生何種現象？
A. 立即停止
B. 速度竄升後停止
C. 速度減半後停止
D. 速度不受影響

(B) 20. 船用鍋爐將給水中含有的空氣排除的主要方式為何？
A. 添加除氧劑
B. 提高給水溫度
C. 利用真空抽除泵
D. 給水泵逸氣閥

(B) 21. 使用海運燃油時的一般注意事項中，下列敘述何者錯誤？
A. 儘量避免將燃油直接與皮膚接觸
B. 使用石油溶劑油等擦拭、清潔皮膚後，應使用皮膚清潔劑，或潤濕乳液以降低導致皮膚炎可能性
C. 儘量減少暴露在油氣當中的機會
D. 有必要進入燃油艙時，應查明並嚴格遵循相關安全規範

(B) 22. 熱傳導的熱量得以傅立葉定律（Fourier's law）表示如下：$Q = K_C \times \frac{T}{L} \times A$，請問公式中 K_C 代表為何?
A. 單位時間內所傳遞的熱量
B. 熱傳導率，與材質有關
C. 熱流所通過物體的厚度
D. 垂直於熱流所通過方向的面積

(B) 23. 柴油機的組裝品質直接關係運轉的可靠性、經濟性和使用壽命，下列敘述何者有誤？
A. 確保各相對運動的配合件之間的正確配合性質和配合間隙之要求
B. 確保運動機件的靜力平衡無須注意動力平衡
C. 確保各機件軸心線之間的正確位置
D. 確保定時、定量機構的正確作動

(D) 24. 理想氣體方程式為PV=mRT，其R為理想氣體常數，試問其單位為下列何者？
A. kJ/kg
B. kJ
C. kg

D. kJ/kg-K

(B) 25. 鍛造製程的說明下列何者錯誤？
A. 被鍛金屬加熱到有延展性的溫度進行加工
B. 鍛造與鑄造的基本相同
C. 鍛造過程使用打擊壓力迫使材料像一定方向延伸或收縮
D. 鍛造過程並非熔化被鍛件

(B) 26. 下列何者是舵系震動的可能原因？
A. 舵承間隙過小
B. 舵承間隙過大
C. 舵桿嚴重變形
D. 舵桿折斷

(C) 27. 由於噴油泵高壓燃油之噴流在吸入孔附近形成渦流，產生氣泡因而造成空洞現象，久而久之將導致：
A. 出口閥折斷
B. 出口閥彈簧變形
C. 柱塞之點蝕
D. 噴油泵固著

(A) 28. 氣缸蓋上的進、排氣閥的閥座面磨損、燒傷或高溫腐蝕結果，會導致下列何種影響？
A. 漏氣增加
B. 燃燒壓力升高
C. 爆發壓力升高
D. 功率增高

(A) 29. 大型低速柴油機，其表面鍍鉻鑄鐵氣缸套的正常磨耗率範圍，約為每1000小時多少毫米？
A. 0.01 ~ 0.03
B. 0.04 ~ 0.05
C. 0.06 ~ 0.07
D. 0.08 ~ 0.09

(D) 30. 迴轉式泵（Rotary pump）以高於設計轉速的運轉會造成下列何種結果？
A. 迴轉機件之間的間隙減小
B. 泵吸入端的滑移減小
C. 排出孔有空氣
D. 侵蝕及過度磨損

(D) 31. 下列何項設備需要採取兩組獨立電路？
A. 錨機
B. 吊貨機
C. 絞纜機
D. 舵機

(B) 32. 下列何者會造成鼠籠式交流感應電動機之轉速上升？
A. 降低轉子外加電阻
B. 減少定子極數
C. 增加電源相位
D. 增加轉子電抗

(B) 33. 以下何種管子連接法，有可能無需在連接面間使用密合墊，即可密合不漏？
A. 凸緣接盤（Flange）

B. 螺旋連接節（Screw union）
C. 膨脹曲管（Expansion bend）
D. 膨脹接頭（Expansion joint）

(B) 34. 有關滑油黏度的敘述，下列何者錯誤？
A. 滑油黏度代表流動時的阻力
B. 滑油黏度的大小即表示其抗氧化性能力的強弱
C. 滑油黏度高會增加流動摩擦力
D. 滑油黏度低會增加金屬面的接觸與磨耗

(A) 35. 以下何種管路的管子最適合採取螺旋配管的連接節（Union）？
A. 小管徑，低壓力
B. 小管徑，高壓力
C. 大管徑，低壓力
D. 大管徑，高壓力

(B) 36. 下列非破壞探傷試驗的方法中，何者須在襯有鉛塊或混凝土之室內進行？
A. 超音波探傷法
B. 放射線探傷法
C. 磁力線探傷法
D. 滲透探傷法

(D) 37. 下列何者不是一般鍋爐採集樣水之正常程序？
A. 正式採集樣水前，須先讓樣水排放數分鐘
B. 採集樣水容器，亦須先以爐水沖洗數次
C. 裝好的樣水須立刻蓋上，以防氧化或受到污染
D. 於停爐吹放爐水後採集樣水

(C) 38. 重燃油的黏度會受溫度和壓力的影響，溫度升高則黏度呈何變化？壓力升高則黏度又呈何變化？
A. 升高，升高
B. 降低，降低
C. 降低，升高
D. 升高，降低

(C) 39. 下列何者由差壓式水位控制器之差壓信號控制？
A. 洩壓閥
B. 壓力調節閥
C. 給水閥
D. 燃燒器

(B) 40. 在小訊號電晶體的放大電路中，若輸入端之耦合電容（Coupling capacitor）出現短路時，會造成：
A. 輸入訊號的高頻雜訊進入放大電路，致使放大電路輸出受到雜訊干擾
B. 輸入訊號的直流成分進入放大電路，因而改變工作點的原設計位置，致使放大電路輸出失真
C. 輸入訊號的直流成分被阻擋，因而改變工作點的原設計位置，致使放大電路輸出失真
D. 輸入訊號的交流成分被阻擋，因而失去放大功能